

```
wildflower@ubuntu:~/$ ./init_projet_IA.sh
```

SONATEL ACADEMY — ORANGE DIGITAL CENTER | P1IA

Blueprint d'Architecture Linux

Préparation d'un environnement système sécurisé et automatisé pour l'Intelligence Artificielle.

Rapport de réalisation par Maimouna Diallo (Juillet 2026)

Le Plan de Construction (Blueprint)

Transformer un système nu en un environnement d'IA prêt à l'emploi repose sur quatre piliers fondamentaux.



1. L'Infrastructure matérielle

Créer la coquille. Arborescence de dossiers, structuration des données (brut, clean) et manipulation de fichiers.



2. La Gouvernance

Sécuriser l'accès. Création d'utilisateurs, de groupes métiers et application d'une matrice stricte de permissions (chmod, chown).



3. L'Écosystème applicatif

Outiller le système. Installation des dépendances (Python, Git) et gestion des processus de Machine Learning en arrière-plan.



4. L'Industrialisation

Automatiser le déploiement. Unification de toutes les commandes manuelles dans un script Bash exécutable (setup_project.sh).

L'Arborescence : Fondation du Projet IA

IA_Project/ Dossier racine du projet

- datasets/** Données (brut et clean)
 - brut/** Données originales immuables
 - clean/** Données nettoyées
- config/** Fichiers .conf de configuration
- logs/** Journaux applicatifs et d'entraînement
- scripts/** Code source Python, ex: preprocess.py, train.py
- models/** Modèles entraînés et métadonnées
- backup/** Dossier collaboratif
- api/** Dossier collaboratif
- shared/** Dossier collaboratif
- documentation/** Dossier collaboratif

```
wildflower@wildflower:~/IA_Project
mkdir -p IA_Project/{datasets/
{datasets/{brut,clean},config,
,logs,scripts,models,api,backup,
documentation,shared}
```

L'option -p permet de créer toute l'arborescence parente et enfant en une seule commande fluide.

Manipulation : Le Cycle de Vie des Fichiers

Ingérer & Déplacer

```
cp train.csv datasets/clean/  
mv model_info.txt modele.txt
```

Séparer les données brutes
des données de travail.

Inspecter (Aperçus rapides)

```
wildflower@wildflower:~/IA_Project$ head  
-5 datasets/brut/train.csv  
id,age,revenu,ville,achat  
1,25,350000,Dakar,Oui  
2,42,720000,Thies,Non  
3,31,500000,Saint-Louis,Oui  
4,28,410000,Dakar,Oui  
wildflower@wildflower:~/IA_Project$
```

```
tail -3 application.log
```

Affiche les 3 derniers
événements.

```
wc -l clients.csv
```

Compte exactement le nombre
de lignes.

Filtrer & Extraire (Le scalpel)

```
wildflower@wildflower:~/IA_Project$ grep  
-rni "INFO" logs/  
logs/application.log:1:2026-07-18 08:00:10  
INFO Application démarrée  
logs/application.log:2:2026-07-18 08:00:15  
INFO Chargement du dataset  
logs/application.log:4:2026-07-18 08:00:20  
INFO Nettoyage terminé  
logs/application.log:5:2026-07-18 08:00:30  
INFO Modèle prêt  
wildflower@wildflower:~/IA_Project$
```

Recherche récursive (-r),
avec numéros de ligne (-n),
insensible à la casse (-i).

```
grep -ri "Loss" . > loss.log
```

Isole les métriques
d'entraînement.

Audit Système : Localiser et Mesurer

Le Radar (find)

```
find . -name "*.csv"
```

Localise tous les jeux de données.

```
find . -name "*.log"
```

Localise tous les journaux.

```
wildflower@wildflower:~/IA_Project$ find . -name "*.csv"
./datasets/brut/train.csv
./datasets/brut/clients.csv
./datasets/clean/train.csv
```

Exclure des dossiers (ex: Git) :

```
find . -type f -not -path "./.git/*" | wc -l
```

(Compte les fichiers réels du projet).

Le Poids (du & sort)

```
find . -type f -exec du -h {} \; | sort -h
```

```
wildflower@wildflower:~/IA_Project$ find . -type f -not -path ".
./.git/*" -exec du -h {} \; | sort -h
4.0K    ./README.md
4.0K    ./config/model.conf
4.0K    ./config/settings.conf
4.0K    ./datasets/brut/clients.csv
4.0K    ./datasets/brut/readme.txt
4.0K    ./datasets/brut/train.csv
4.0K    ./datasets/clean/train.csv
4.0K    ./logs/application.log
4.0K    ./logs/global.log
4.0K    ./logs/loss.log
4.0K    ./logs/training.log
4.0K    ./models/modele.txt
4.0K    ./scripts/preprocess.py
4.0K    ./scripts/train.py
476K    ./rapport_atelier.pdf
808K    ./backup/projet_IA.tar.gz
```

Explication : Cette chaîne de commandes combine la recherche (find), l'évaluation du poids lisible par l'humain (du -h), et le tri croissant (sort -h). Parfait pour repérer les datasets les plus lourds.

Gouvernance : Identités et Groupes Métiers

ID Badge	ID Badge	ID Badge	ID Badge	ID Badge
				
Alice Data Scientist Groupe : data	Bob Data Engineer Groupe : data	Charles Développeur API Groupe : api	Diane MLOps Engineer Groupe : mlops	Eva Stagiaire Groupe : interns

Console d'Administration

```
wildflower@wildflower:~$ sudo usermod -aG data alice
[sudo: authenticate] Password:
wildflower@wildflower:~$ sudo usermod -aG data bop
wildflower@wildflower:~$ sudo usermod -aG api charles
wildflower@wildflower:~$ sudo usermod -aG mlops diane
wildflower@wildflower:~$ sudo usermod -aG interns eva
wildflower@wildflower:~$ groups alice
alice : alice users data
wildflower@wildflower:~$ groups bop
bop : bop users data
wildflower@wildflower:~$ groups eva
```

```
wildflower@wildflower:~$ groups charles
charles : charles users api
wildflower@wildflower:~$ groups diane
diane : diane users mlops
wildflower@wildflower:~$ getent group data models api mlops interns
data:x:1005:alice,bop
models:x:1007:
api:x:1008:charles
mlops:x:1009:diane
interns:x:1010:eva
wildflower@wildflower:~$
```

Commandes de Référence

Création : `sudo adduser [nom]`
Groupes : `sudo groupadd [groupe]`
Assignation : `sudo usermod -aG [groupe] [utilisateur]`

La Matrice de Permissions (Contrôle d'Accès)

	Dossier	Propriétaire	Groupe	Autres	Code Octal
1	datasets	Alice (rwx)	data (rwx)	Autres (---)	770
2	models	Alice (rwx)	data (r-x)	Autres (---)	750
3	api	Charles (rwx)	api (rwx)	Autres (---)	770
4	logs	Diane (rwx)	mlops (r--)	Autres (---)	740
5	backup	Diane (rwx)	mlops (---)	Autres (---)	700
6	documentation	Bob (rwx)	data (r--)	Autres (r--)	744
7	shared	Root (rwx)	data (rwx)	Autres (r-x)	775

Commandes clés :

`sudo chown user:group dossier` pour la propriété,
`sudo chmod 770 dossier` pour les droits octaux.

```
wildflower@wildflower:~/IA_Project$ ls -ld datasets models api logs
backup documentation shared
drwxrwxrwx--- 2 charles api    4096 Jul 29 12:48 api
drwx----- 2 diane  mlops  4096 Jul 28 13:27 backup
drwxrwxrwx--- 4 alice  data   4096 Jul 28 11:09 datasets
drwxr--r--  2 bob    data   4096 Jul 29 12:48 documentation
drwxr----- 2 diane  mlops  4096 Jul 28 12:27 logs
drwxr-x---  2 alice  data   4096 Jul 28 11:20 models
drwxrwxr-x  2 root   data   4096 Jul 29 12:48 shared
wildflower@wildflower:~/IA_Project$
```


Validation de la Sécurité : Tests d'Accès

Succès (Accès Autorisé)

Acteur : Frank (Nouveau Data Scientist, groupe data).

Action : Accéder à datasets/ et shared/.

```
frank@wildflower:~$ su - frank
Password:
frank@wildflower:~$ touch datasets/test_frank.txt
```

(Succès, le fichier est créé car le groupe data a rwx).

Échec (Permission Refusée)

Acteur : Eva (Stagiaire) & Frank.

Action : Eva essaie d'entrer dans backup/.
Frank essaie d'y écrire.

```
eva@wildflower:~$ cd /home/wildflower/IA_Project/backup/
-bash: cd: /home/wildflower/IA_Project/backup/: Permission denied
```

```
frank@wildflower:~$ touch /home/wildflower/IA_Project/backup/test_frank.txt
touch: setting times of '/home/wildflower/IA_Project/backup/test_frank.txt': Permission denied
```

(Logique : backup est réservé à diane:mlops en 700).

L'Écosystème : Dépendances et Ingestion

Dépendances Système (apt)

Transforme un Linux minimal en station de travail MLOps (Python pour le code, Git pour le versioning, Htop pour le monitoring).

```
wildflower@wildflower:~/IA_Project$ sudo apt update
sudo apt install git curl wget htop tree python3 python3-pip unzip -y
[sudo: authenticate] Password:
Hit:1 http://archive.ubuntu.com/ubuntu resolute InRelease
Hit:2 http://archive.ubuntu.com/ubuntu resolute-updates InRelease
Hit:3 http://security.ubuntu.com/ubuntu resolute-security InRelease
Hit:4 http://archive.ubuntu.com/ubuntu resolute-backports InRelease
6 packages can be upgraded. Run 'apt list --upgradable' to see them.
git is already the newest version (1:2.53.0-1ubuntu1).
git set to manually installed.
curl is already the newest version (8.18.0-1ubuntu2.3).
curl set to manually installed.
wget is already the newest version (1.25.0-2ubuntu4.3).
wget set to manually installed.
python3 is already the newest version (3.14.3-0ubuntu2).
python3 set to manually installed.
Installing:
  htop python3-pip tree unzip
Installing dependencies:
  python3-wheel
```

Ingestion Externe (curl)

Téléchargement direct et silencieux du dataset de référence dans la zone "brut" immuable.

```
wildflower@wildflower:~/IA_Project$ sudo curl -o datasets/brut/iris.csv https://raw.githubusercontent.com/mwaskom/seaborn-data/master/iris.csv
[sudo: authenticate] Password:
```

	% Total	% Received	% Xferd	Average Speed	Time	Time
Time	Current			Dload	Upload	Total
Left	Speed					Spent
0	0	0	0	0	0	
100	3858	100	3858	0	0	10152
100	3858	100	3858	0	0	10138
100	3858	100	3858	0	0	10133
		0				

Vérification : `sudo head -10 datasets/brut/iris.csv`

Contrôle des Processus : Le Cycle de Vie ML

Script `print-pause.py` (Boucle de 1000 itérations avec pause de 1s).

Lancement

```
python3 scripts/print-pause.py > /tmp/pause.log &
```

(Le & détache le processus en arrière-plan).

Télémétrie

```
wildflower@wildflower:~/IA_Project$ ps aux | grep print-pause
wildflo+ 12021  0.0  0.0  4260 2456 pts/0 S+  23:31   0:00 grep -
-color=auto print-pause
[1]+ Done      python3 scripts/print-pause.py > /tmp/pause.log
wildflower@wildflower:~/IA_Project$
```

`ps -p [PID] -o %cpu,%mem,cmd` (Surveiller la consommation).

Interruption

```
wildflower@wildflower:~/IA_Project$ python3 scripts/print-pause.
py > /tmp/pause.log &
[1] 12183
wildflower@wildflower:~/IA_Project$ kill 12182
[1]+ Terminated python3 scripts/print-pause.py > /tmp/pause.log
wildflower@wildflower:~/IA_Project$
```

(Terminer proprement l'entraînement ou le script s'il dévie).

Reprise

```
fg
```

(Ramener la tâche au premier plan).

Continuité : Sauvegarde et Restauration

Phase 1: Compression (Archive)



```
wildflower@wildflower:~/IA_Project$ tar -czf IA_Project/backup/projet_IA.tar.gz IA_Project
tar: IA_Project/backup: file changed as we read it
wildflower@wildflower:~/IA_Project$ cd IA_Project
wildflower@wildflower:~/IA_Project$ ls
README.md  config  logs  rapport_atelier.pdf  wc
backup     datasets  models  scripts
wildflower@wildflower:~/IA_Project$ ls backup/
projet_IA.tar.gz
wildflower@wildflower:~/IA_Project$ |
```

Anatomie : c (Créer), **z** (Compresser Gzip), **f** (Nom du fichier). Poids total réduit et sécurisé dans le dossier protégé **backup/**.

Phase 2: Restauration (Test de résilience)



```
wildflower@wildflower:~$ ls restauration_test/
wildflower@wildflower:~$ tar -xzf ~/IA_Project/backup/projet_IA.tar.gz -C ~/restauration_test
wildflower@wildflower:~$ ls restauration_test/
IA_Project
wildflower@wildflower:~$ ls restauration_test/IA_Project
README.md  config  logs  rapport_atelier.pdf  wc
backup     datasets  models  scripts
wildflower@wildflower:~$
```

Anatomie : x (Extraire), **-C** (Changer de répertoire de destination). Garantit que l'archive est fonctionnelle sans écraser le projet en cours.

Industrialisation : L'Automatisation par Script Bash

setup_project.sh : Le livrable final. Un seul script pour créer l'arborescence, configurer les droits, installer les outils et générer l'archive.

```
wildflower@wildflower:~/IA_Project$ cp /mnt/c/Users/DELL/Downloads/setup_project.sh .
wildflower@wildflower:~/IA_Project$ chmod +x setup_project.sh
wildflower@wildflower:~/IA_Project$ ./setup_project.sh
=====
Préparation d'un environnement Linux pour un projet IA
=====
Nom du projet : DemoAuto

--- Création de l'arborescence ---
Arborescence créée avec succès.

--- Création du fichier de configuration ---
Fichier de configuration créé : DemoAuto/config/settings.conf

--- Installation des outils ---
[sudo: authenticate] Password:
[sudo: authenticate] Password:
Tous les outils sont installés et disponibles.

--- Téléchargement du dataset ---
Dataset téléchargé : DemoAuto/datasets/brut/iris.csv

--- Compression du projet ---
Archive créée : DemoAuto/backup/DemoAuto.tar.gz

=====
Projet créé
Nom          : DemoAuto
Arborescence : OK
Fichier config : OK
Logiciels    : OK
Dataset      : OK
Archive      : DemoAuto/backup/DemoAuto.tar.gz
Installation terminée.
=====
wildflower@wildflower:~/IA_Project$ |
```

L'exécution de ce script transforme des heures de configuration manuelle en un déploiement fiable de 10 secondes.

Le Terminal Augmenté : Aide-Mémoire (Cheat Sheet)

Fichiers & Données

mkdir -p
Créer arborescence

cat / head / tail
Lire contenu

cp / mv / rm
Organiser

Recherche & Filtres

grep -rn
Chercher du texte (Logs)

find . -name
Chercher des fichiers

wc -l
Compter les lignes (CSV)

Sécurité & Gouvernance

**adduser /
usermod -aG**
Gestion des identités

chmod / chown
Matrice de permissions

Système & Réseau

apt install
Dépendances

curl -o
Téléchargement réseau

ps aux / kill
Contrôle des processus

tar -czf
Sauvegarde